Projet

Conception et réalisation d'un système logiciel moderne

Titre du cours	GEN1423 Génie Logiciel
Professeur	Abderrahmane Ben Mimoune
Date de projet	13 août 2026
Date de remise	**Avant 23h59 le 12 août 2026**
Dépôt du rapport	Moodle

1. Objectif du projet

Le projet consiste à concevoir, planifier, justifier et réaliser un prototype fonctionnel d'un système logiciel moderne répondant à un problème réel.

L'objectif n'est pas uniquement de programmer une application, mais de démontrer la maîtrise de l'ensemble des concepts étudiés durant le cours :

- Analyse des besoins
- Architecture logicielle
- Conception système
- Gestion de projet
- Développement
- Qualité logicielle et tests
- Maintenance et performance
- Sécurité

Le projet devra être réalisé comme dans un contexte industriel, en utilisant des outils professionnels de collaboration, de gestion de projet et de développement.

2. Travail d'équipe

Le projet est réalisé en équipes (L'enseignant assignera directement chaque groupe à l'un des sujets). Chaque étudiant doit participer activement à toutes les phases du projet. L'évaluation individuelle tiendra compte notamment des :

- Contributions Jira
- Contributions Git
- Commentaires
- Billets réalisés
- La présentation orale
- Réponses aux questions

Une contribution insuffisante pourra entraîner une note individuelle différente de celle de l'équipe.

3. Éléments à remettre

Votre rapport doit contenir :

- Les captures d’écran (schémas, diagrammes, interfaces, etc.) illustrant chaque étape du projet, accompagnées des explications associées.

- Lors de la présentation, vous devrez présenter votre projet avec une démonstration et à l’aide des outils GIT et JIRA, ainsi que discuter de votre architecture et de vos choix de conception.

4. Introduction et mise en situation

Sujet A : Plateforme de Billetterie d'Événements en Temps Réel (TicketPulse)

Une entreprise québécoise développe une plateforme de vente de billets pour des concerts, festivals et événements sportifs.

En temps normal, le trafic est relativement faible. Cependant, lors de la mise en vente de billets pour des artistes très populaires, la plateforme subit des pics de trafic extrêmement élevés concentrés sur une courte période.

Le système doit rester disponible malgré ces pics de charge tout en garantissant qu'un même siège ne puisse jamais être vendu deux fois.

Exigences clés :

- Disponibilité élevée durant les ventes flash.
- Paiement sécurisé.
- Aucune surréservation de siège.
- Finalisation du paiement en moins de 5 minutes.
- Génération automatique d'un billet électronique (QR Code).
- Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour la majorité des requêtes.
- Recherche d'événements et de billets disponibles.
- Envoi d'une confirmation par courriel.
- Réservation temporaire d'un siège pendant le processus d'achat.
- Consultation des plans de salle et des sièges en temps réel.
- Protection contre les accès concurrents et les doubles achats.

Profil de charge: En fonctionnement normal : environ 1000 utilisateurs actifs par jour. Lors d'une vente très populaire : jusqu'à 250000 utilisateurs connectés simultanément et des pointes pouvant atteindre 50000 requêtes par seconde pendant les 10 premières minutes.

Sujet B : Système de Suivi de Flotte de Véhicules (GeoTrack)

Une entreprise canadienne exploite une flotte nationale de véhicules de livraison.

Chaque véhicule transmet régulièrement sa position GPS, sa vitesse et plusieurs informations de télémétrie.

Les données doivent être affichées presque en temps réel, stockées durant plusieurs années et utilisées pour produire différents tableaux de bord analytiques.

Exigences clés :

- Rapports analytiques.
- Affichage en temps réel des véhicules sur une carte.

- Haute disponibilité 24 h/24 et 7j/7.
- Gestion des zones géographiques (Geofencing).
- Conservation des données pendant deux ans.
- Historique complet des trajets.
- Tableau de bord de la flotte.
- Capacité d'ajouter facilement de nouveaux véhicules.
- Tolérance aux pannes.
- Alertes de vitesse.
- Affichage des positions en moins de quelques secondes.

Profil de charge : La flotte comprend :10000 véhicules et chaque véhicule transmet sa position GPS toutes les 5 secondes et fonctionne 24h/7j. Les messages de télémétrie comprennent notamment : coordonnées GPS, vitesse, direction, horodatage, état du véhicule, informations de diagnostic. La taille moyenne d'un message de télémétrie n'est pas fournie. Les étudiants devront proposer une hypothèse réaliste et justifier leurs calculs.

Informations volontairement non fournies

Afin de reproduire un contexte réel de conception, plusieurs informations ne sont pas précisées.

Il appartient à chaque équipe de :

- Proposer des hypothèses réalistes
- Justifier chacune de ces hypothèses
- Documenter les calculs réalisés
- Expliquer l'impact de ces hypothèses sur les choix architecturaux.

Une hypothèse réaliste, clairement expliquée et correctement justifiée sera évaluée positivement, même si elle diffère de celle retenue par une autre équipe.

5. Spécifications du projet

VOLET 1 - Pilotage Agile et collaboration (Jira + GIT)

Organiser et suivre le projet en appliquant une démarche Agile simplifiée et en démontrant la contribution individuelle de chaque membre. L'équipe doit créer un projet Jira comprenant notamment :

- Product Backlog
- User Stories
- Critères d'acceptation
- Estimation en Story Points
- Priorisation des tâches
- Planification et simulation de deux Sprints

Chaque Sprint doit contenir les informations vues dans notre cours (objectif, les US, les tâches associées et l'assignation…)

Il n'est pas obligatoire que toutes les User Stories soient implémentées. Les Sprints représentent le travail réellement effectué dans le cadre du projet : analyse, diagrammes, expérimentation, tests et documentation.

Chaque membre doit :

- être responsable de plusieurs billets Jira
- faire évoluer ses billets dans le tableau
- documenter les actions réalisées
- ajouter des commentaires utiles
- joindre ou référencer les livrables associés

Jira doit montrer une progression réelle: To Do → In Progress → Done

Une activité concentrée uniquement dans les jours précédant la remise pourra être considérée comme une absence de suivi continu.

Registre des risques : L'équipe doit identifier au minimum 8 risques (2 techniques, 2 organisationnels ou humains et 4 liés au sujet ou aux exigences). Pour chaque risque, fournir les détails (description, probabilité…).

Gestion du dépôt Git : L'équipe doit créer un dépôt Git contenant l'ensemble des livrables du projet. Le dépôt doit être organisé de façon claire et professionnelle.

Collaboration : Chaque étudiant doit démontrer une participation active au dépôt. La contribution individuelle sera évaluée à partir de l'historique des commits et les commentaires. Les contributions doivent être réparties sur toute la durée du projet et non concentrées uniquement avant la remise.

Gestion des versions : Le dépôt doit démontrer une utilisation appropriée des bonnes pratiques Git, notamment : stratégie de branches, évolution progressive des documents, historique cohérent.

Qualité documentaire : Les principaux livrables doivent être rédigés de manière professionnelle. L'équipe doit démontrer une évolution progressive des documents tout au long du projet. Une remise unique de tous les documents à la fin du projet ne répond pas à l'objectif de ce volet.

Livrables

- Accès au projet Jira
- Lien vers le dépôt Git.
- Historique complet des commits.
- Export ou captures du backlog et des Sprints
- Registre des risques
- Court bilan de la contribution de chaque membre.

VOLET 2 - Analyse, conception logicielle et architecture système

Produire un dossier d'architecture cohérent répondant aux exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du sujet.

Analyse du système : l'équipe doit identifier : les parties prenantes, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les contraintes, les hypothèses (les hypothèses non fournies dans l'énoncé doivent être estimées et justifiées).

Modélisation : Le dossier doit contenir au minimum : un diagramme de cas d'utilisation et deux diagrammes de séquence.

Choix du style architectural : L'équipe doit comparer au moins deux architectures vues dans le cours. Le choix final doit être justifié selon les critères discutés.

Dimensionnement: À partir du profil de charge, l'équipe doit estimer l'ensemble des paramètres de dimensionnement de la solution (QPS, MPS, volume quotidien, débit, latence…). Toutes les formules, hypothèses et unités doivent être présentées avec identification des principales limites possibles du système.

Stratégie de données : L'équipe doit proposer une stratégie cohérente pour le stockage et la gestion des données. L'équipe doit justifier les modèles et technologies retenus, l'organisation des données, les mécanismes de distribution et d'optimisation, la conservation, la disponibilité et la récupération des données.

Cohérence, disponibilité et résilience : Analyser le comportement du système dans les scénarios critiques propres au sujet. L'équipe doit expliquer comment

l’architecture traite les accès concurrents, les erreurs, les pannes, les pertes ou retards de communication, les surcharges et la reprise après incident.

Architecture globale : Produire un diagramme d’architecture montrant les principaux composants, leurs responsabilités et leurs interactions. L’équipe doit : sélectionner et expliquer le rôle de chaque composant, relier les choix architecturaux aux besoins et contraintes du sujet, justifier les principaux compromis.

Design de l'interface utilisateur (Figma) : Concevoir une maquette haute fidélité illustrant les principales interfaces de l'application. Le prototype devra comprendre au minimum 3 à 4 écrans représentant le parcours utilisateur principal.

Livrables

- Dossier d’architecture
- Diagrammes
- Les interfaces de l'application
- Calculs de dimensionnement
- Tableau des décisions architecturales
- Tableau des compromis et solutions rejetées

VOLET 3 - Validation de la qualité

Ce volet évalue la capacité de l'équipe à démontrer que l'architecture proposée répond aux exigences du projet. Aucun développement de l'application n'est demandé.

Stratégie de tests : Proposer une stratégie de validation comprenant les différents tests vus dans le cours et présenter quelques scénarios représentatifs.

Analyse des performances : Identifier les principaux indicateurs de performance de la solution et proposer une démarche permettant de vérifier que les objectifs de performance sont atteints.

Analyse de sécurité : Identifier les principales menaces applicables au projet et présenter les mécanismes retenus pour réduire les risques.

Observabilité : Présenter une stratégie de journalisation, supervision, traçabilité et monitoring.

Maintenance et évolution : Présenter une stratégie de la maintenance et expliquer comment le système pourra évoluer dans le futur tout en limitant les interruptions de service.

Livrables

- le plan de tests, et scénarios d'acceptation
- le plan de validation de la performance
- les scénarios de charge et les seuils proposés
- l'analyse des menaces et des contrôles de sécurité
- les scénarios de panne et le plan de reprise
- le plan de maintenance et la feuille de route d'évolution

6. Barème de correction

Les éléments suivants seront évalués :

Étape	Nom de l'étape	Points
Volet 1	Pilotage Agile et collaboration	35%
Volet 2	Analyse, conception logicielle et architecture système	35%
Volet 3	Validation de la qualité	15%
	Rapport et présentation	15%
	Total des points	**100%**

Note : Chaque étudiant devra répondre individuellement aux questions de l'enseignant. Les réponses aux questions constituent une partie importante de la note du projet et permettront d'évaluer la compréhension personnelle du travail réalisé.

7. Assignation des groupes aux sujets du devoir (A et B)

Numéro Groupe	Sujet
1	A
2	B
3	A
4	B
5	A
6	B
7	A
8	B
9	A
10	B